Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

«Моделирование»

Лабораторная работа №2
Марковские модели систем массового обслуживания
Вариант N1 = 28 / N2 = 28 / NG = 12

Выполнили:
Козаченко Данил Александрович
Яруков Артём Дмитриевич
Группа P3312
Проверил:
Тропченко Андрей Александрович

Санкт-Петербург 2026г.

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Постановка задачи и исходные данные **2**

3 Описание исследуемых систем **2**

4 Перечень состояний марковского процесса **3**
4.1 СИСТЕМА_1 3
4.2 СИСТЕМА_2 3

5 Результаты работы **4**
5.1 Размеченные графы переходов и матрицы 4
5.2 Стационарные вероятности (Форма 1) 4
5.3 Характеристики систем (Форма 2) 5
5.4 Сравнение при варьировании общего входного потока 9

6 Обоснование выбора наилучшего варианта **11**

7 Вывод **11**

1 Цель работы

Изучение метода марковских случайных процессов и его применение для исследования простейших моделей – систем массового обслуживания (СМО) с однородным потоком заявок.

2 Постановка задачи и исходные данные

Необходимо разработать, рассчитать и сравнить марковские модели двух систем массового обслуживания. Выбор наилучшего варианта построения СМО осуществляется в соответствии с заданным критерием.

Критерий эффективности: Сумма вариантов $N1 + N2 = 28 + 28 = 56$ (четная), следовательно, критерий выбирается по варианту $N2 = 28$. Критерий «в» — **максимальная загрузка системы**.

Под загрузкой системы далее понимается $U = \sum_r \rho_r$ - среднее число одновременно занятых приборов. Для одноканальной системы $U = \rho$. Средняя доля занятости одного прибора приводится отдельно и не используется как критерий выбора.

Параметры нагрузки (Вариант 12):

- Интенсивность входящего потока: $\lambda = 0.7$ (1/с);
- Средняя длительность обслуживания: $b = 5$ (с);
- Интенсивность обслуживания в приборе: $\mu = 1/b = 0.2$ (1/с);
- Вероятность направления заявки к прибору 1: $p_1 = 0.8$;
- Вероятность направления заявки к прибору 2: $p_2 = 0.05 + 0.15 = 0.2$.

3 Описание исследуемых систем

СИСТЕМА_1 (Вариант 28): Двухканальная СМО с раздельными накопителями. Приборы имеют одинаковое экспоненциальное распределение времени обслуживания; различаются интенсивности направляемых к ним потоков и емкости очередей.

- Число приборов: П = 2 (Π_1, Π_2).
- Емкости накопителей: $X = 1$ (перед Π_1), $Y = 2$ (перед Π_2).
- Заявка поступает с интенсивностью $\lambda = 0.7$. С вероятностью $p_1 = 0.8$ она направляется к Π_1 (интенсивность потока $\lambda_1 = 0.56$), с вероятностью $p_2 = 0.2$ — к Π_2 (интенсивность потока $\lambda_2 = 0.14$).
- Если накопитель выбранного прибора полон, заявка теряется.

СИСТЕМА_2 (Вариант 28): Одноканальная СМО с накопителем и неэкспоненциальным обслуживанием (модель $M/E_2/1/2$).

- Число приборов: П = 1. Время обслуживания подчинено закону Эрланга 2-го порядка (E_2).
- Емкость накопителя (общая): ЕН = 2.
- Обслуживание представляется как прохождение заявкой двух экспоненциальных фаз (псевдосостояний), среднее время в каждой фазе $b/2 = 2.5$ с. Интенсивность перехода между фазами: $\mu_{ph} = 2\mu = 0.4$ (1/с).

4 Перечень состояний марковского процесса

4.1 СИСТЕМА_1

Процессы в каналах протекают независимо. Состояние описывается вектором (i, j), где $i \in \{0, 1, 2\}$ — число заявок в первой подсистеме (прибор + очередь 1), $j \in \{0, 1, 2, 3\}$ — число заявок во второй подсистеме (прибор + очередь 2). Всего 12 состояний.

Сопоставление номеров состояний в программе WinMark с физическими состояниями (i, j):

- $0 \to E_{0,0}$ (система пуста);
- $1 \to E_{1,0}$; $2 \to E_{2,0}$;
- $3 \to E_{0,1}$; $4 \to E_{1,1}$; $5 \to E_{2,1}$;
- $6 \to E_{0,2}$; $7 \to E_{1,2}$; $8 \to E_{2,2}$;
- $9 \to E_{0,3}$; $10 \to E_{1,3}$; $11 \to E_{2,3}$.



Рис. 1: Матрица интенсивностей переходов СИСТЕМЫ_1

4.2 СИСТЕМА_2



Рис. 2: Матрица интенсивностей переходов СИСТЕМЫ_2

Применяется метод фиктивных фаз. Каждая заявка приносит в систему 2 фазы. Максимальное число заявок: 1 (в приборе) + 2 (в очереди) = 3. Максимальное число фаз в

системе: $3 \times 2 = 6$. Пусть S_k — состояние, при котором в системе осталось выполнить k фаз обслуживания:

- S_0: система пуста (0 заявок, 0 фаз);
- S_1, S_2: 1 заявка в системе (на 2-й и 1-й фазе обслуживания соответственно);
- S_3, S_4: 2 заявки в системе (1 обслуживается, 1 в очереди);
- S_5, S_6: 3 заявки в системе (1 обслуживается, 2 в очереди — накопитель полон).

Всего 7 состояний. Приход заявки увеличивает индекс состояния на 2 (если есть место), завершение фазы уменьшает индекс на 1.

5 Результаты работы

5.1 Размеченные графы переходов и матрицы

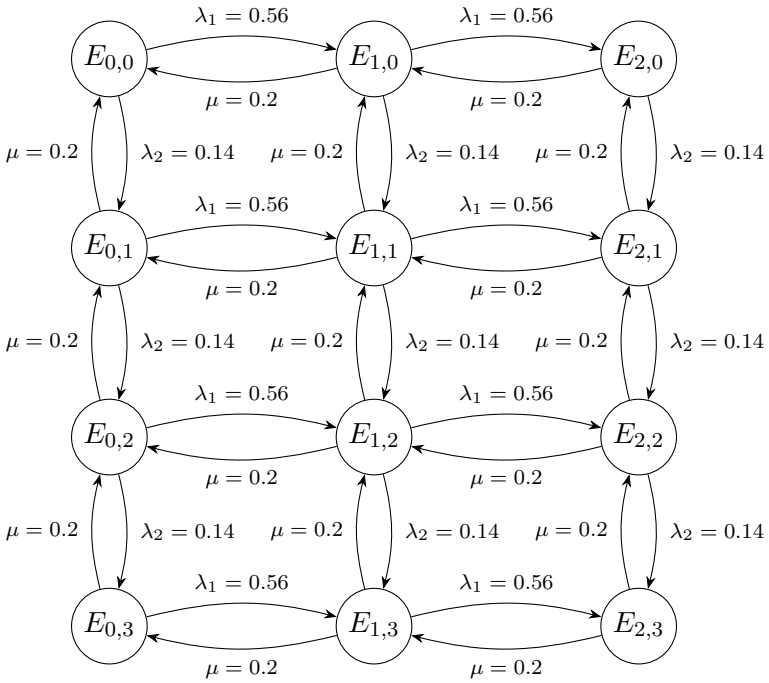


Рис. 3: Размеченный граф состояний и переходов СИСТЕМЫ_1

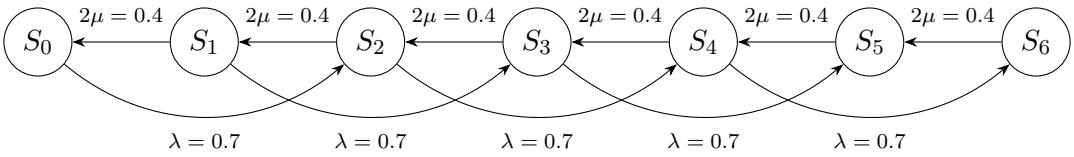


Рис. 4: Размеченный граф состояний и переходов СИСТЕМЫ_2

5.2 Стационарные вероятности (Форма 1)

В таблице используется нумерация состояний WinMark, начиная с нуля. Для СИСТЕМЫ_1 номер состояния равен $n = i + 3j$; порядок строк совпадает с порядком строк и столбцов матрицы на рис. 1.

Таблица 1: Стационарные вероятности состояний (Форма 1)

Номер WinMark	**СИСТЕМА_1**		**СИСТЕМА_2**	
	Обозначение	Вероятность	Обозначение	Вероятность
0	$E_{0,0}$	0.0339	S_0	0.0060
1	$E_{1,0}$	0.0950	S_1	0.0104
2	$E_{2,0}$	0.2659	S_2	0.0287
3	$E_{0,1}$	0.0237	S_3	0.0686
4	$E_{1,1}$	0.0665	S_4	0.1703
5	$E_{2,1}$	0.1861	S_5	0.4180
6	$E_{0,2}$	0.0166	S_6	0.2980
7	$E_{1,2}$	0.0465	-	-
8	$E_{2,2}$	0.1303	-	-
9	$E_{0,3}$	0.0116	-	-
10	$E_{1,3}$	0.0326	-	-
11	$E_{2,3}$	0.0912	-	-

5.3 Характеристики систем (Форма 2)

Основные расчеты характеристик обслуживания выполняются непосредственно через вероятности состояний. Формулы Литтла и баланса используются только для независимой проверки. Время ожидания и пребывания относится к заявкам, принятым на обслуживание; потерянные заявки в эти средние не включаются.

1. СИСТЕМА_1

Для сокращения записи введем маргинальные вероятности:

$$A_i = \sum_{j=0}^{3} P_{i,j}, \quad i = 0, 1, 2; \qquad B_j = \sum_{i=0}^{2} P_{i,j}, \quad j = 0, 1, 2, 3.$$

Здесь A_i - вероятность i заявок в первой подсистеме, а B_j - вероятность j заявок во второй. Их значения (для пояснения подстановок) составляют:

$$(A_0, A_1, A_2) \approx (0.08591065,\ 0.24054983,\ 0.67353952),$$

$$(B_0, B_1, B_2, B_3) \approx (0.39478879,\ 0.27635215,\ 0.19344651,\ 0.13541255).$$

Вероятности приема в соответствующую подсистему обозначим $a_1 = A_0 + A_1 = 1 - A_2$ и $a_2 = B_0 + B_1 + B_2 = 1 - B_3$.

- **Нагрузка:**

$$y_1 = \lambda_1 b = 2.8000, \qquad y_2 = \lambda_2 b = 0.7000, \qquad Y = y_1 + y_2 = 3.5000.$$

- **Загрузка приборов и системы:**

$$\rho_1 = A_1 + A_2 \approx 0.9141, \qquad \rho_2 = B_1 + B_2 + B_3 \approx 0.6052,$$

$$U_1 = \rho_1 + \rho_2 \approx 1.5193.$$

Средняя доля занятости одного прибора $U_1/2 \approx 0.7597$ (75.9650% по неокругленным данным). Критерий сравнения систем - U.

- **Средняя длина очередей:**

$$l_1 = A_2 \approx 0.6735, \qquad l_2 = B_2 + 2B_3 \approx 0.4643, \qquad l = l_1 + l_2 \approx 1.1378.$$

- **Среднее число заявок:**

$$m_1 = A_1 + 2A_2 \approx 1.5876, \qquad m_2 = B_1 + 2B_2 + 3B_3 \approx 1.0695,$$
$$m = m_1 + m_2 \approx 2.6571.$$

Проверка баланса на неокругленных данных: $m_1 = \rho_1 + l_1$, $m_2 = \rho_2 + l_2$.

- **Вероятности потери:**

$$\pi_1 = A_2 \approx 0.6735, \qquad \pi_2 = B_3 \approx 0.1354,$$
$$\pi = p_1 A_2 + p_2 B_3 \approx 0.5659 \quad (56.5914\%).$$

- **Фактическая производительность:**

$$\lambda'_1 = \lambda_1 a_1 \approx 0.1828 \text{ 1/с}, \qquad \lambda'_2 = \lambda_2 a_2 \approx 0.1210 \text{ 1/с},$$
$$\lambda' = \lambda'_1 + \lambda'_2 \approx 0.3039 \text{ 1/с}.$$

Проверка: $\lambda'_r = \mu\rho_r$, $r = 1, 2$.

- **Среднее время ожидания через вероятности состояний.** При обслуживании в порядке поступления (FIFO) и приеме в первую подсистему возможны $i = 0$ и $i = 1$. В первом случае ожидание отсутствует, во втором его среднее равно b ввиду экспоненциального обслуживания. Условные вероятности этих случаев равны A_0/a_1 и A_1/a_1. Во второй подсистеме принимаемая заявка застает $j = 0, 1, 2$ и ожидает в среднем $0, b, 2b$ соответственно. Поэтому

$$w_1 = \frac{bA_1}{a_1} \approx 3.6842 \text{ с}, \qquad w_2 = \frac{b(B_1 + 2B_2)}{a_2} \approx 3.8356 \text{ с}.$$

В среднем по потоку принятых заявок:

$$w = \frac{\lambda'_1 w_1 + \lambda'_2 w_2}{\lambda'} \approx 3.7445 \text{ с}.$$

- **Среднее время пребывания через вероятности состояний.** При $i = 0$ принятая заявка сразу обслуживается и проводит в первой подсистеме в среднем b; при $i = 1$ до ее выхода должны завершиться обслуживание текущей заявки и ее собственное, в среднем $2b$. Во второй подсистеме при $j = 0, 1, 2$ среднее время до выхода составляет $b, 2b, 3b$. Следовательно,

$$u_1 = \frac{bA_0 + 2bA_1}{a_1} \approx 8.6842 \text{ с}, \qquad u_2 = \frac{bB_0 + 2bB_1 + 3bB_2}{a_2} \approx 8.8356 \text{ с},$$
$$u = \frac{\lambda'_1 u_1 + \lambda'_2 u_2}{\lambda'} \approx 8.7445 \text{ с}.$$

Проверка временных характеристик. По неокругленным данным формулы Литтла дают:

$$\frac{l_1}{\lambda'_1} \approx 3.6842 \text{ с}, \quad \frac{l_2}{\lambda'_2} \approx 3.8356 \text{ с}, \quad \frac{l}{\lambda'} \approx 3.7445 \text{ с},$$
$$\frac{m_1}{\lambda'_1} \approx 8.6842 \text{ с}, \quad \frac{m_2}{\lambda'_2} \approx 8.8356 \text{ с}, \quad \frac{m}{\lambda'} \approx 8.7445 \text{ с}.$$

Результаты совпадают с прямым расчетом с точностью вычислений. Дополнительно проверены равенства $u_1 = w_1 + b$, $u_2 = w_2 + b$, $u = w + b$.

2. СИСТЕМА_2

Обозначим $q_k = P(S_k)$, $k = 0, \ldots, 6$, и $a = \sum_{k=0}^{4} q_k$ - вероятность приема заявки. Тогда:

- **Нагрузка и загрузка:**

$$y = \lambda b = 3.5000, \qquad U_2 = \rho = \sum_{k=1}^{6} q_k \approx 0.9940.$$

- **Средняя длина очереди:**

$$l = (q_3 + q_4) + 2(q_5 + q_6) \approx 1.6708.$$

- **Среднее число заявок:**

$$m = (q_1 + q_2) + 2(q_3 + q_4) + 3(q_5 + q_6) \approx 2.6649.$$

  Проверка баланса: $m = \rho + l$ на неокругленных данных.

- **Вероятность потери и производительность:**

$$\pi = q_5 + q_6 \approx 0.7160 \quad (71.5992\%), \qquad \lambda' = \lambda a \approx 0.1988 \ 1/\text{с}.$$

  Проверка: $\lambda' = \mu\rho$.

- **Среднее время ожидания и пребывания.** Принимаемая заявка застает состояния $S_0, \ldots, S_4$ с условными вероятностями q_k/a. В состоянии S_k до начала ее обслуживания должны завершиться k фаз, а до выхода из системы - $k+2$ фазы. Среднее время одной фазы равно $b/2 = 2.5$ с. Отсюда непосредственно:

$$w = \frac{b}{2a} \sum_{k=0}^{4} k q_k \approx 8.4044 \text{ с}, \qquad u = \frac{b}{2a} \sum_{k=0}^{4} (k+2) q_k \approx 13.4044 \text{ с}.$$

Проверка:

$$\frac{l}{\lambda'} \approx 8.4044 \text{ с}, \qquad \frac{m}{\lambda'} \approx 13.4044 \text{ с}, \qquad u = w + b.$$

Сводные таблицы характеристик

Форма 2 представлена отдельно для каждой системы. В таблице 2 использованы определенные выше A_i, B_j, a_1 и a_2; в таблице 3 - q_k и a.

Таблица 2: Характеристики СИСТЕМЫ_1 (Форма 2)

Характеристика	Прибор	Расчетная формула	Значение
Нагрузка	П1	$y_1 = \lambda_1 b$	2.8000
	П2	$y_2 = \lambda_2 b$	0.7000
	Сумм.	$Y = y_1 + y_2$	3.5000

Продолжение таблицы 2

Характеристика	Прибор	Расчетная формула	Значение
Загрузка	П1	$\rho_1 = A_1 + A_2$	0.9141
	П2	$\rho_2 = B_1 + B_2 + B_3$	0.6052
	Сумм.	$U_1 = \rho_1 + \rho_2$	1.5193
Длина очереди	П1	$l_1 = A_2 = \sum_{j=0}^{3} P_{2,j}$	0.6735
	П2	$l_2 = B_2 + 2B_3$	0.4643
	Сумм.	$l = l_1 + l_2$	1.1378
Число заявок	П1	$m_1 = \sum_{i=0}^{2} iA_i$	1.5876
	П2	$m_2 = \sum_{j=0}^{3} jB_j$	1.0695
	Сумм.	$m = m_1 + m_2$	2.6571
Ожидание, с	П1	$w_1 = bA_1/a_1$	3.6842
	П2	$w_2 = b(B_1 + 2B_2)/a_2$	3.8356
	Среднее	$w = (\lambda'_1 w_1 + \lambda'_2 w_2)/\lambda'$	3.7445
Пребывание, с	П1	$u_1 = b(A_0 + 2A_1)/a_1$	8.6842
	П2	$u_2 = b(B_0 + 2B_1 + 3B_2)/a_2$	8.8356
	Среднее	$u = (\lambda'_1 u_1 + \lambda'_2 u_2)/\lambda'$	8.7445
Вероятность потери	П1	$\pi_1 = A_2$	0.6735
	П2	$\pi_2 = B_3$	0.1354
	Сумм.	$\pi = p_1 A_2 + p_2 B_3$	0.5659
Производительность, 1/с	П1	$\lambda'_1 = \lambda_1 a_1$	0.1828
	П2	$\lambda'_2 = \lambda_2 a_2$	0.1210
	Сумм.	$\lambda' = \lambda'_1 + \lambda'_2$	0.3039

Таблица 3: Характеристики СИСТЕМЫ_2 (Форма 2): один прибор, итог по системе

Характеристика	Расчетная формула	Значение
Нагрузка	$y = \lambda b$	3.5000
Загрузка	$U_2 = \rho = \sum_{k=1}^{6} q_k$	0.9940
Длина очереди	$l = q_3 + q_4 + 2(q_5 + q_6)$	1.6708
Число заявок	$m = q_1 + q_2 + 2(q_3 + q_4) + 3(q_5 + q_6)$	2.6649
Ожидание, с	$w = \frac{b}{2a} \sum_{k=0}^{4} k q_k$	8.4044
Пребывание, с	$u = \frac{b}{2a} \sum_{k=0}^{4} (k+2) q_k$	13.4044
Вероятность потери	$\pi = q_5 + q_6$	0.7160
Производительность, 1/с	$\lambda' = \lambda \sum_{k=0}^{4} q_k = \lambda a$	0.1988

5.4 Сравнение при варьировании общего входного потока

Для обеих систем используются одинаковые значения общей интенсивности:

$$\lambda \in \{0.7,\ 0.8,\ 0.9,\ 1.0,\ 1.1\}\ 1/\text{с}.$$

Среднее время обслуживания остается неизменным: $b = 5$ с. В СИСТЕМЕ_1 при каждой точке $\lambda_1 = 0.8\lambda$, $\lambda_2 = 0.2\lambda$: вероятности маршрутизации сохраняются. В СИСТЕМЕ_2 весь поток поступает к одному прибору. Для каждой точки решаются стационарные уравнения с той же структурой матриц переходов, что и в исходных моделях WinMark. По оси абсцисс отложены фактические значения общего потока, а не номера опытов.

Таблица 4: Сравнение при одинаковом входном потоке

λ, 1/с	U_1	U_2	$\pi^{(1)}$	$\pi^{(2)}$	$\lambda'^{(1)}$, 1/с	$\lambda'^{(2)}$, 1/с
0.7	1.5193	0.9940	0.5659	0.7160	0.3039	0.1988
0.8	1.5920	0.9964	0.6020	0.7509	0.3184	0.1993
0.9	1.6523	0.9977	0.6328	0.7783	0.3305	0.1995
1.0	1.7024	0.9985	0.6595	0.8003	0.3405	0.1997
1.1	1.7441	0.9990	0.6829	0.8184	0.3488	0.1998

Верхний индекс в скобках обозначает систему, а нижний индекс у U - номер системы; $\pi^{(1)}$ является суммарной вероятностью потери в первой системе, а не вероятностью потери у ее первого прибора.

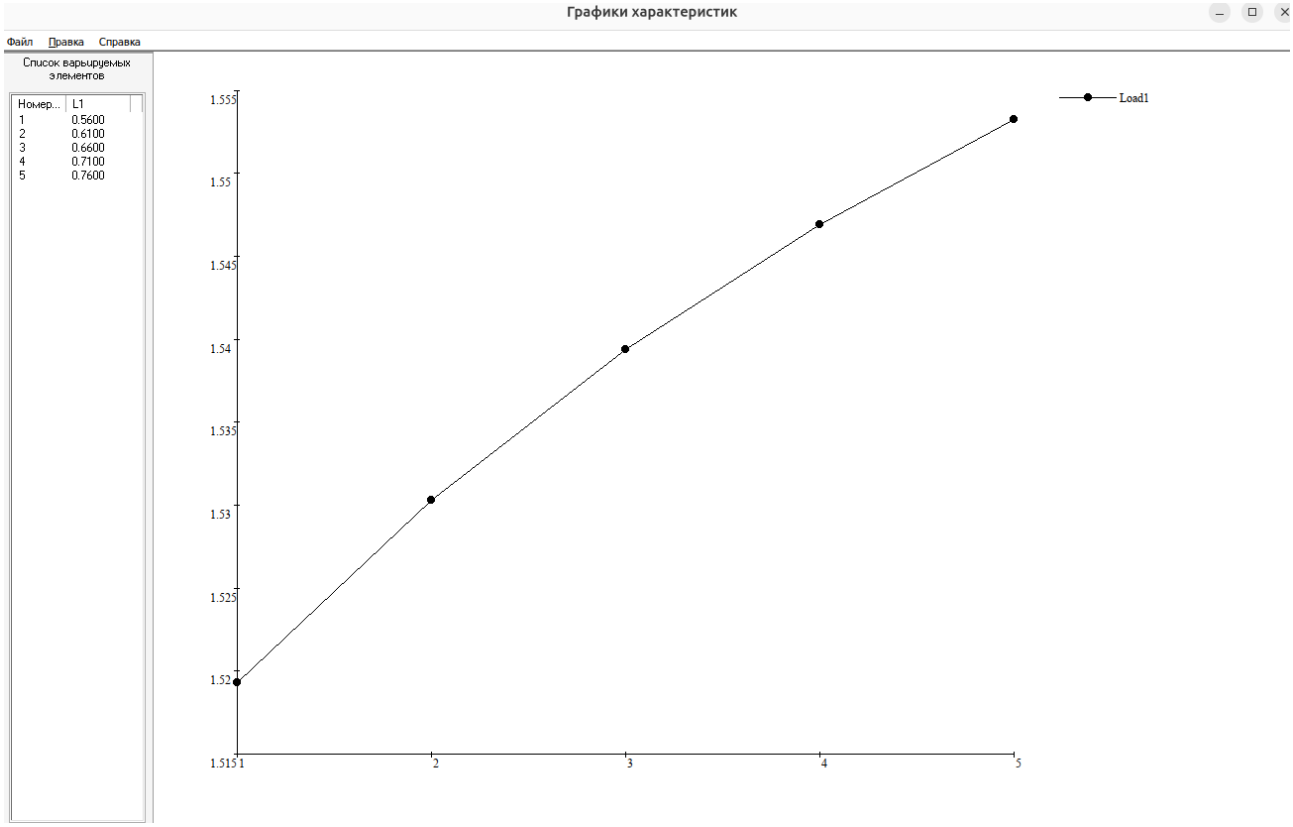


Рис. 5: Суммарная загрузка СИСТЕМЫ_1 при варьировании интенсивности потока λ_1 и постоянном $\lambda_2 = 0{,}14$ 1/с

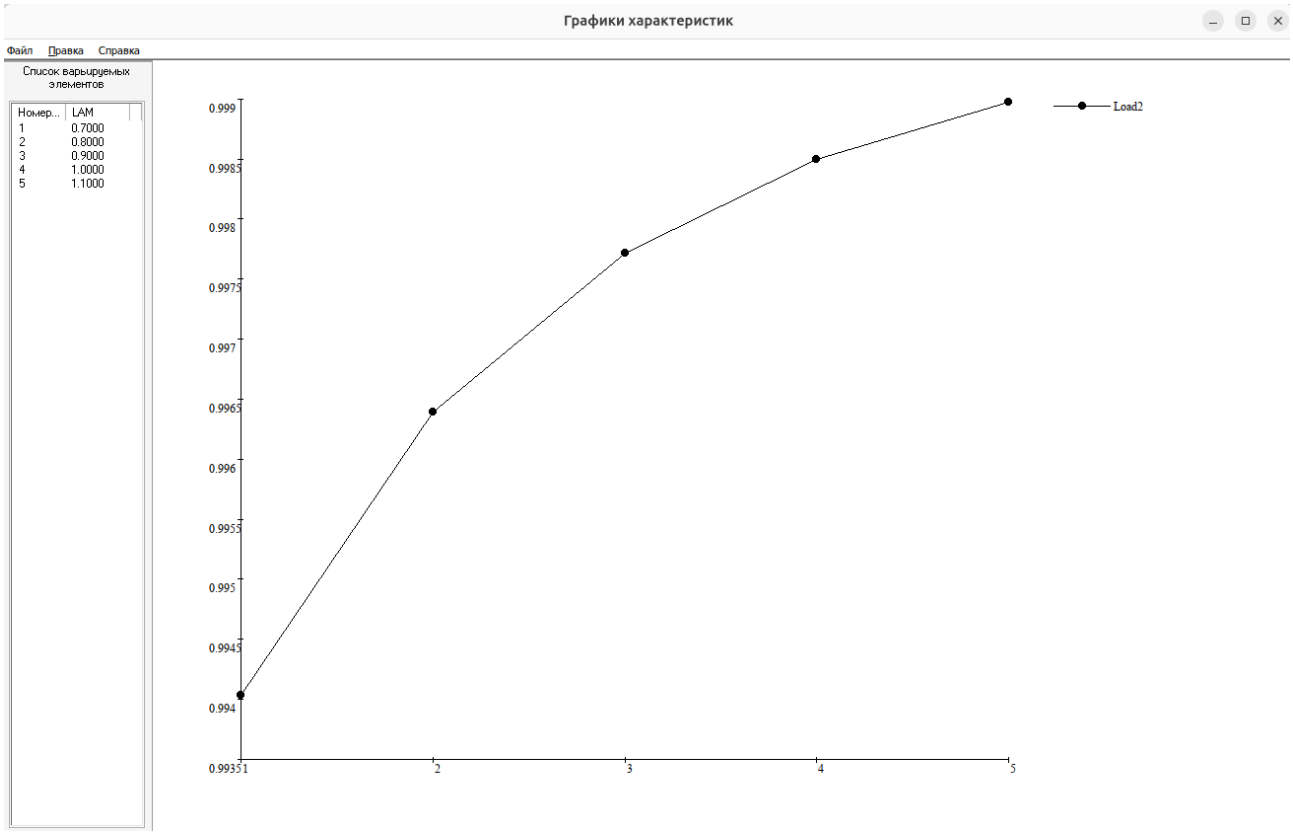


Рис. 6: Загрузка СИСТЕМЫ_2 при варьировании интенсивности входного потока λ

Выводы по результатам варьирования:

1. По рис. 5 суммарная загрузка СИСТЕМЫ_1 возрастает от 1.5193 до 1.7441; у СИСТЕМЫ_2 - от 0.9940 до 0.9990. На всех исследованных точках первая система обеспечивает большее среднее число одновременно занятых приборов. Ее производительность растет от 0.3039 до 0.3488 1/с.

2. Единственный прибор СИСТЕМЫ_2 уже при базовом потоке почти постоянно занят. При росте потока его производительность увеличивается лишь с 0.19880584 до 0.19979492 1/с, то есть примерно на 0.50%. При этом вероятность потери возрастает с 71.60% до 81.84%; начиная с $\lambda = 0.8$ 1/с она превышает 75% (табл. 4, рис. 6).

3. Потери растут в обеих системах. У СИСТЕМЫ_1 они увеличиваются с 56.59% до 68.29%, оставаясь ниже потерь СИСТЕМЫ_2 во всем исследованном диапазоне. Дополнительный входной поток частично увеличивает производительность, а частично теряется.

6 Обоснование выбора наилучшего варианта

Заданный критерий - **максимальная загрузка системы**, определенная как среднее число одновременно занятых приборов $U = \sum_r \rho_r$. При исходном потоке $\lambda = 0.7$ 1/с:

$$U_1 \approx 1.5193 > U_2 \approx 0.9940.$$

Поэтому по выбранному критерию наилучшей является **СИСТЕМА_1**. Средняя доля занятости одного прибора выше у СИСТЕМЫ_2 (99.4029% против 75.9650%), однако это другой показатель, который не подменяет принятую суммарную загрузку.

При одинаковой предложенной нагрузке $Y = y = 3.5000$ первая система также имеет следующие преимущества при базовых параметрах:

- производительность выше примерно в 1.53 раза: 0.3039 против 0.1988 1/с;
- вероятность потери ниже примерно на 15.01 процентного пункта: 56.5914% против 71.5992%;
- суммарная длина очередей меньше: 1.1378 против 1.6708 заявки;
- среднее время ожидания меньше: 3.7445 против 8.4044 с;
- среднее время пребывания меньше примерно в 1.53 раза: 8.7445 против 13.4044 с.

Среднее число заявок в системах близко: 2.6571 и 2.6649; различие составляет лишь около 0.0078 заявки. В первой системе большая доля заявок одновременно обслуживается двумя приборами, тогда как во второй больше заявок ожидает. Поэтому близость среднего числа заявок сочетается с заметным различием очередей, задержек и производительности.

Меньшие потери и задержки являются дополнительными преимуществами СИСТЕМЫ_1. Основанием выбора остается сравнение суммарной загрузки. Почти полная занятость СИСТЕМЫ_2 не означает отсутствия стационарного режима: обе модели имеют конечную вместимость.

7 Вывод

Разработаны и рассчитаны марковские модели двух систем варианта 28/28/12. Характеристики обслуживания получены через стационарные вероятности; формулы Литтла

и баланса использованы для проверки. По заданному критерию максимальной суммарной загрузки предпочтительна **СИСТЕМА_1**: при базовой нагрузке $U_1 \approx 1.5193$ против $U_2 \approx 0.9940$. Сравнение при одинаковом общем входном потоке 0.7–1.1 1/с подтверждает это преимущество во всех исследованных точках. Двухканальная конфигурация также обеспечивает более высокую производительность, меньшие потери и меньшие задержки при базовых параметрах.